

Отчёт по лабораторной работе №13

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Выполнение лабораторной работы

Установка NFS на сервере

На сервере установим необходимое программное обеспечение nfs-utils (рис. @fig-1):

```
[vagrant@server ~]$ dnf -y install nfs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root user on most systems).
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 1:21:33 ago on Thu 12 Mar 2026 09:05:56 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package      Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
nfs-utils    x86_64    1:2.5.4-38.el9_7.3    baseos       434 k
Upgrading:
libipa_hbac  x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       33 k
libldb       x86_64    4.22.4-12.el9_7.1    baseos      180 k
libmbclient  x86_64    4.22.4-12.el9_7.1    baseos       73 k
libss_certmap x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       88 k
libss_idmap  x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       39 k
libss_nss_idmap x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       43 k
libss_sudo   x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       33 k
libxalloc    x86_64    2.4.3-1.el9          baseos       33 k
libtdb       x86_64    1.4.13-1.el9         baseos       53 k
libtvent     x86_64    0.16.2-1.el9         baseos       50 k
libwbclient  x86_64    4.22.4-12.el9_7.1    baseos       42 k
samba-client-libs x86_64    4.22.4-12.el9_7.1    baseos      5.3 M
samba-common noarch    4.22.4-12.el9_7.1    baseos      173 k
samba-common-libs x86_64    4.22.4-12.el9_7.1    baseos      104 k
sssd         x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       25 k
sssd-ad      x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos      217 k
sssd-client  x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos      158 k
sssd-common  x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos      1.6 M
sssd-common-pac x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       94 k
sssd-ipa     x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos      286 k
sssd-krb5    x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos      107 k
sssd-krb5-common x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       70 k
sssd-ldap    x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos      159 k
sssd-proxy   x86_64    2.9.7-4.el9_7.1      baseos       70 k
=====
```

Figure 1: Установка nfs-utils на сервере.

Создание корневого каталога NFS

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS) (рис. @fig-2):



Figure 2: Создание корневого каталога NFS.

Настройка экспорта каталога

В файле /etc/exports пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение (рис. @fig-3):

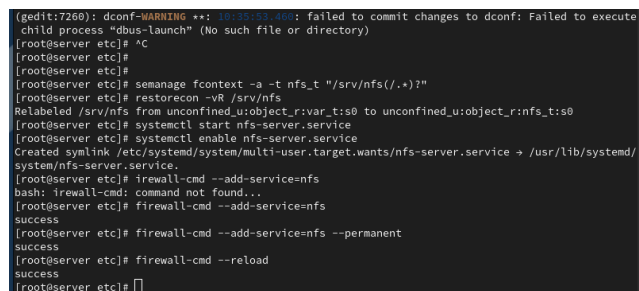


Figure 3: Настройка экспорта каталога в /etc/exports.

Настройка SELinux и запуск сервера

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS, применим изменённую настройку SELinux, запустим сервер NFS и настроим межсетевой экран (рис. @fig-4):

Установка NFS на клиенте

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение (рис. @fig-5):

```

root@server/etc
[root@server etc]# sestatus
bash: sestatus: command not found...
[root@server etc]# sestatus
lssof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lssof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd 1 root 62u IPv4 46424 0t0 TC
P *:sunrpc (LISTEN)
systemd 1 root 64u IPv6 45670 0t0 TC
P *:sunrpc (LISTEN)
cupsd 953 root 6u IPv6 21155 0t0 TC
P localhost:ipp (LISTEN)
cupsd 953 root 7u IPv4 21156 0t0 TC
P localhost:ipp (LISTEN)
sshd 968 root 3u IPv4 21197 0t0 TC
P *:down (LISTEN)
sshd 968 root 4u IPv6 21199 0t0 TC
P *:down (LISTEN)
sshd 968 root 5u IPv4 21201 0t0 TC
P *:ssh (LISTEN)
sshd 968 root 6u IPv6 21203 0t0 TC
P *:ssh (LISTEN)
mariadb 1060 mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb 1060 1149 mariadb mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb 1060 1215 mariadb mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb 1060 1233 mariadb mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb 1060 1238 mariadb mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb 1060 1349 mariadb mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb 1060 1352 mariadb mysql 20u IPv6 23706 0t0 TC
P *:mysql (LISTEN)

```

Figure 4: Настройка SELinux, запуск NFS и конфигурация межсетевого экрана.

```

root@server/etc
[root@server etc]# sestatus
lssof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lssof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd 1 root 63u IPv4 45663 0t0 UD
P *:sunrpc
systemd 1 root 65u IPv6 45677 0t0 UD
P *:sunrpc
avahi-daemon 637 avahi 12u IPv4 19843 0t0 UD
P *:mdns
avahi-daemon 637 avahi 13u IPv6 19844 0t0 UD
P *:mdns
avahi-daemon 637 avahi 14u IPv4 19845 0t0 UD
P *:60877
avahi-daemon 637 avahi 15u IPv6 19846 0t0 UD
P *:52783
chronyd 658 chrony 5u IPv4 19840 0t0 UD
P localhost:323
chronyd 658 chrony 6u IPv6 19841 0t0 UD
P localhost:323
chronyd 658 chrony 7u IPv4 19842 0t0 UD
P *:ntp
NetworkManager 928 root 30u IPv4 22111 0t0 UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 928 931 gmain root 30u IPv4 22111 0t0 UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 928 932 gbus root 30u IPv4 22111 0t0 UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
rpcbind 7310 rpc 5u IPv4 45663 0t0 UD
P *:sunrpc
rpcbind 7310 rpc 7u IPv6 45677 0t0 UD
P *:sunrpc
rpc.statd 7313 rpcuser 7u IPv4 54670 0t0 UD
P *:50942
rpc.statd 7313 rpcuser 9u IPv4 54664 0t0 UD
P localhost:708

```

Figure 5: Установка nfs-utils на клиенте.

Просмотр удалённых ресурсов

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы (рис. @fig-6):

```
[root@server etc]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit
ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine
checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp d
hcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticse
arch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps fre
eipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-
availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isn
s jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver ku
be-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly k
ubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmr llmr-client llmr-top llmr-
udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongod mosh mountd matt matt-tls ms-wbt mssql murmu
r mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imag
eio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresq
l privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetna
ster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquodad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmpra
p spiderOak-lansync sssd sddp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp sun synching syn
cthing-gui synching-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client upnp-client vdsu vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]#
```

Figure 6: Просмотр удалённых ресурсов на клиенте.

Остановка межсетевого экрана

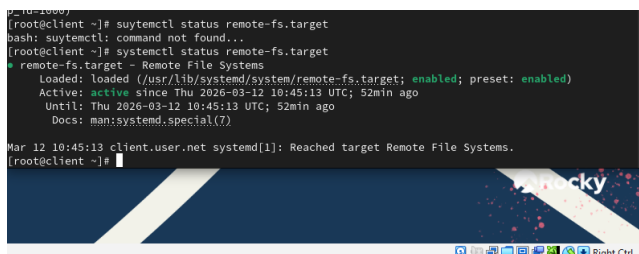
Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана (рис. @fig-7):

```
[root@client ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount: /mnt/nfs: bad option; for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount
<type> helper program.
[root@client ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=448710,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=729744k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory
_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/nd1 on / type nfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbufsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,m
axproto=5,direct,pipe_ino=19574)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclab
el,mode=700)
```

Figure 7: Остановка межсетевого экрана на сервере.

Запуск межсетевого экрана

На сервере запустим сервис межсетевого экрана (рис. @fig-8):



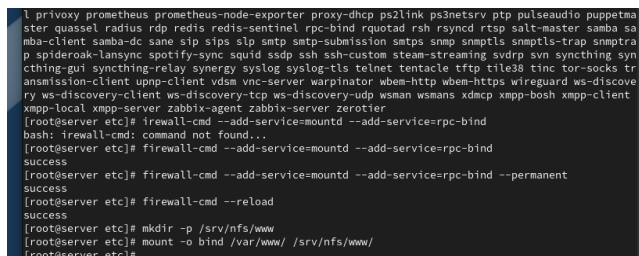
```
[root@client ~]# systemctl status remote-fs.target
bash: systemctl: command not found...
[root@client ~]# systemctl status remote-fs.target
* remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
   Until: Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
   Docs: man:systemd.special(7)

Mar 12 10:45:13 client.user.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[root@client ~]#
```

Figure 8: Запуск межсетевого экрана на сервере.

Просмотр служб NFS

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании (TCP и UDP) (рис. @fig-9, @fig-10):



```
l privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetma
ster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptra
p spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syn
cthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client upnp-client vdsn vnc-server warpinator wdm-http wdm-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server etc]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server etc]#
```

Figure 9: Просмотр служб NFS (TCP).

Добавление служб в межсетевой экран

Добавим службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере (рис. @fig-11):

Монтирование NFS на клиенте

На клиенте создадим каталог для монтирования удалённого ресурса и подмонтируем дерево NFS. Проверим, что общий ресурс подключён правильно (рис. @fig-12):

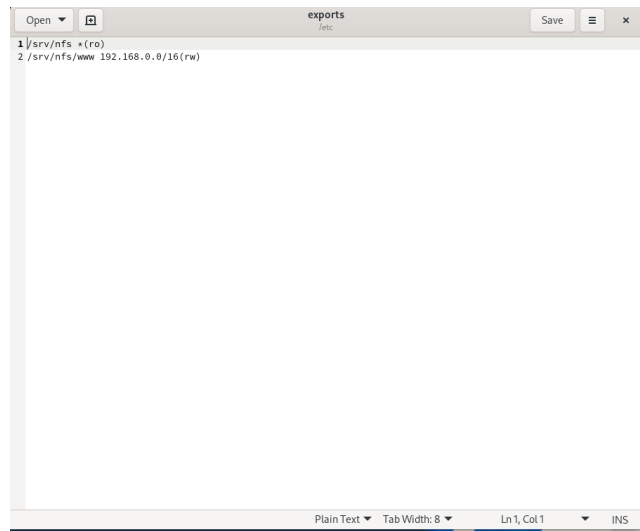


Figure 10: Просмотр служб NFS (UDP).

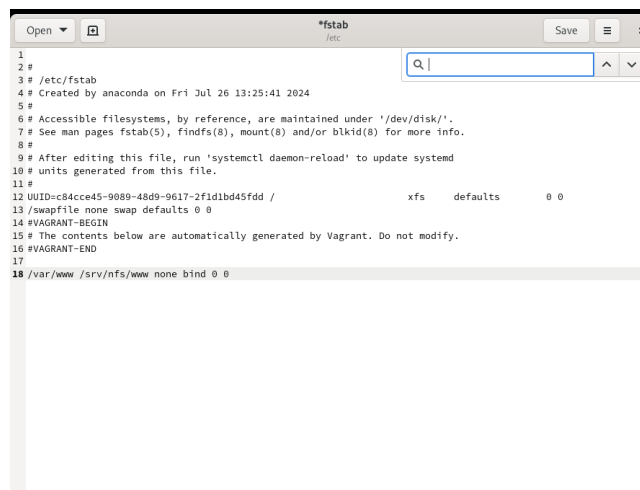


Figure 11: Добавление служб rpcbind и mountd в межсетевой экран.

```
(gedit:7666): dconf-WARNING **: 11:00:58.890: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# exportfs -r
[root@server etc]# mkdir -p -m 700 ~/common
[root@server etc]# cd ~/common
[root@server common]# touch user@server.txt
[root@server common]# mkdir -p /srv/nfs/home/user
[root@server common]# mkdir -p /srv/nfs/home/vagrant
[root@server common]# mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/vagrant
mount: /srv/nfs/home/vagrant: special device /home/user/common does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@server common]#
```

Figure 12: Монтирование NFS на клиенте.

Настройка автоматического монтирования

На клиенте в конце файла `/etc/fstab` добавим запись для автоматического монтирования NFS при загрузке (рис. @fig-13):



Figure 13: Добавление записи в `/etc/fstab` на клиенте.

Проверка автоматического монтирования

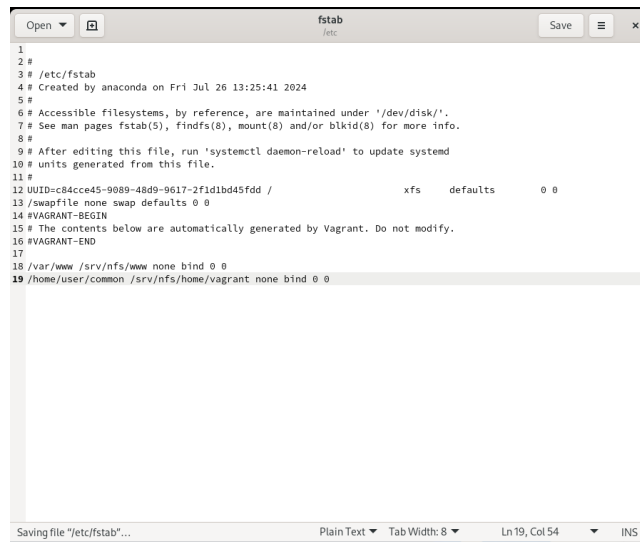
На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске системы (рис. @fig-14):

Создание каталога для веб-контента

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера (рис. @fig-15):

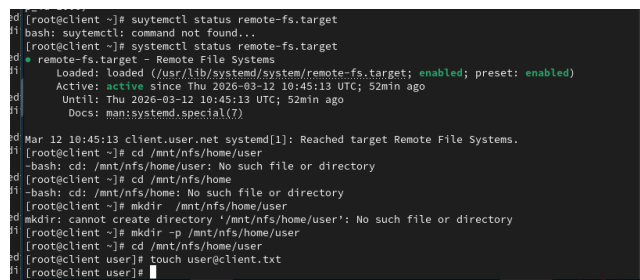
Монтирование веб-каталога

Подмонтируем каталог веб-сервера и проверим содержимое каталога `/srv/nfs` (рис. @fig-16):



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2fid1bd45fdd /                xfs     defaults    0 0
13 /swapfile none swap defaults 0 0
14 #VAGRANT-BEGIN
15 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
16 #VAGRANT-END
17
18 /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
19 /home/user/common /srv/nfs/home/vagrant none bind 0 0
```

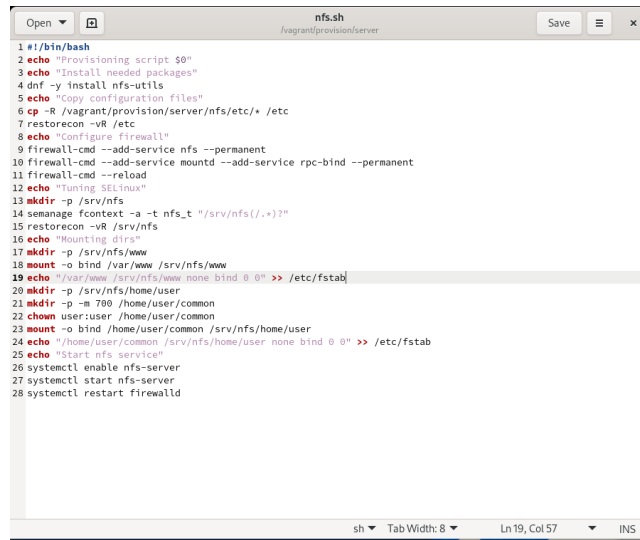
Figure 14: Проверка автоматического монтирования.



```
[root@client ~]# systemctl status remote-fs.target
bash: systemctl: command not found...
[root@client ~]# systemctl status remote-fs.target
remote-fs.target - Remote File Systems
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
Active: active since Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
Until: Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
Docs: man:systemd.special(7)

Mar 12 10:45:13 client.user.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[root@client ~]# cd /mnt/nfs/home/user
-bash: cd: /mnt/nfs/home/user: No such file or directory
[root@client ~]# cd /mnt/nfs/home
-bash: cd: /mnt/nfs/home: No such file or directory
[root@client ~]# mkdir /mnt/nfs/home/user
mkdir: cannot create directory '/mnt/nfs/home/user': No such file or directory
[root@client ~]# mkdir -p /mnt/nfs/home/user
[root@client ~]# cd /mnt/nfs/home/user
[root@client user]# touch user@client.txt
[root@client user]#
```

Figure 15: Создание каталога для веб-контента.



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script 80"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install nfs-utils
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
7 restorecon -vR /etc
8 echo "Configure firewall"
9 firewall-cmd --add-service nfs --permanent
10 firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
11 firewall-cmd --reload
12 echo "Tuning SELinux"
13 mkdir -p /srv/nfs
14 semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
15 restorecon -vR /srv/nfs
16 echo "Mounting dirs"
17 mkdir -p /srv/nfs/www
18 mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
19 echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
20 mkdir -p /srv/nfs/home/user
21 mkdir -p -m 700 /home/user/common
22 chown user:user /home/user/common
23 mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
24 echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
25 echo "Start nfs service"
26 systemctl enable nfs-server
27 systemctl start nfs-server
28 systemctl restart firewalld
```

Figure 16: Монтирование веб-каталога в NFS.

Экспорт веб-каталога

На сервере в файле `/etc/exports` добавим экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса (рис. @fig-17):

Настройка автоматического монтирования веб-каталога

На сервере в конце файла `/etc/fstab` добавим запись для автоматического монтирования веб-каталога (рис. @fig-18):

Создание пользовательского каталога

На сервере под пользователем `user` создадим каталог `common` и файл `user@server.txt`. Подмонтируем его в NFS (рис. @fig-19):

Экспорт пользовательского каталога

Подключим каталог пользователя в файле `/etc/exports` (рис. @fig-20):

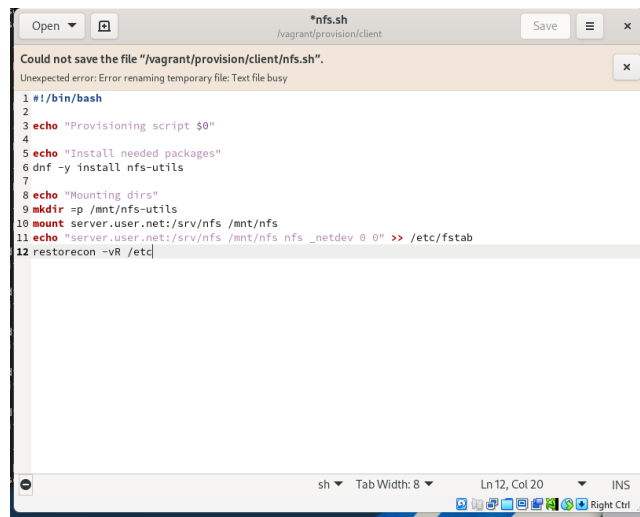


Figure 17: Добавление экспорта веб-каталога в /etc/exports.

Добавление записи в /etc/fstab для веб-каталога.

Figure 18: Добавление записи в /etc/fstab для веб-каталога.

Создание пользовательского каталога и монтирование в NFS.

Figure 19: Создание пользовательского каталога и монтирование в NFS.

Экспорт пользовательского каталога в /etc/exports.

Figure 20: Экспорт пользовательского каталога в /etc/exports.

Настройка автоматического монтирования пользовательского каталога

Внесём изменения в файл `/etc/fstab` для автоматического монтирования пользовательского каталога (рис. @fig-21):

Добавление записи в `/etc/fstab` для пользовательского каталога.

Figure 21: Добавление записи в `/etc/fstab` для пользовательского каталога.

Проверка доступа на клиенте

На клиенте под пользователем `user` попробуем создать файл в подмонтированном каталоге (рис. @fig-22):

Проверка доступа к NFS на клиенте.

Figure 22: Проверка доступа к NFS на клиенте.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Контрольные вопросы

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?

Файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS, называется `/etc/exports`. В этом файле определяются каталоги, которые будут доступны для общего использования через NFS.

2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?

Для обеспечения полного доступа к серверу NFS, обычно открываются следующие порты:

- TCP и UDP порт 2049: Основной порт для NFS.
- TCP и UDP порт 111: Порт для службы `rpcbind`.
- Порты для динамически выделяемых портов (обычно в диапазоне 32768-32779), используемых NFS для передачи данных.

3. Какую опцию следует использовать в /etc/fstab, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?

Для автоматической установки общих ресурсов NFS при загрузке системы, в файле /etc/fstab следует использовать опцию `auto`. Пример строки: